２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　機械工学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
［専門科目］

【この試験は材料力学の問題で、１ページのみです。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙、解答用紙及び計算用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙、解答用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　５０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
材料力学	指定の解答用紙に解答	3	2

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専　攻	機械工学専攻	科　目	材料力学	受験番号	番

1 直線棒の引張と圧縮に関する以下の問題について，解答用紙に答えなさい．（３２点）

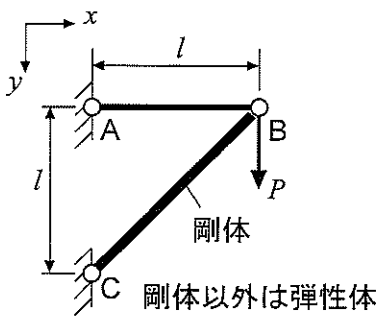


図１

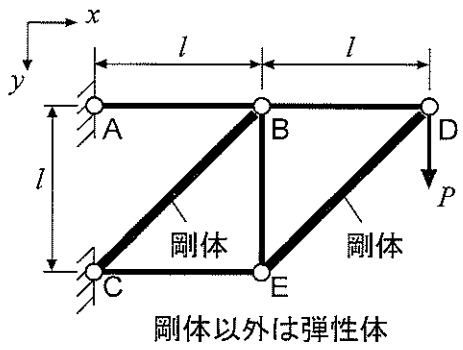


図２

(1) 図１に示すような真直な棒（直径 d の丸棒，縦弾性係数 E）AB と剛体棒 BC をピン接合させ，端点 A, C をそれぞれ壁にピン接合させた構造を作り，鉛直下向き（y 方向）に力 P を作用させる．このとき，着力点 B の水平方向（x）と鉛直方向（y）の変位を求めなさい．

(2) 図２に示すような真直な棒 AB, BD, BE, CE（全て直径 d の丸棒，縦弾性係数 E）と剛体棒 BC，DE をピン接合させ，端点 A, C をそれぞれ壁にピン接合させた構造を作り，鉛直下向き（y 方向）に力 P を作用させる．このとき，着力点 D の水平方向（x）と鉛直方向（y）の変位を求めなさい．

2 直線棒の曲げに関する以下の問題について，解答用紙に答えなさい．（３２点）

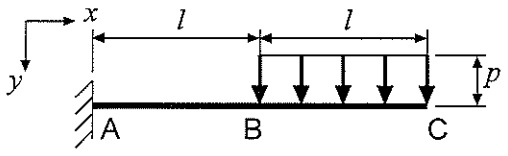


図３

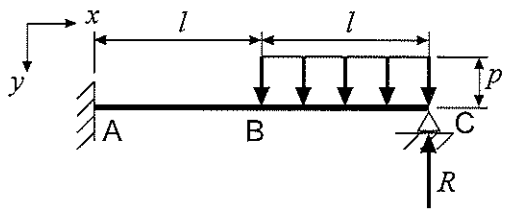


図４

(1) 図３に示すような真直な片持ちはり（直径 d，縦弾性係数 E）AC の区間 BC 部に単位長さあたりの分布荷重 p が作用する問題を考える．このとき，はり AC 内の曲げモーメントの分布を求め，右端 C でのたわみを求めなさい．

(2) 図３に示すような真直な片持ちはり（直径 d，縦弾性係数 E）AC の区間 BC 部に単位長さあたりの分布荷重 p が作用し，右端 C を単純支持した問題を考える．このとき，はり AC 内の曲げモーメントの分布を求め，点 C での反力 R を求めなさい．

3 材料力学に関する以下の用語について，解答用紙に説明しなさい．（３６点）

(1) フックの法則

(2) モールの応力円

(3) サンブナンの原理

(4) オイラー座屈

採　点　欄